Si studi la continuitá delle seguenti funzioni, classificando gli eventuali punti di discontinuitá:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 3 & \text{se } -1 \leq x < 0 \\ 3e^x & \text{se } 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

$$f(x) = \begin{cases} \log(x^2 + 2) & \text{se } 0 \leq x \leq 1 \\ \sin(2x) & \text{se } -1 \leq x < 0. \end{cases}$$

$$f(x) = \begin{cases} \tan(x - 1) & \text{se } 1 \leq x \leq 3 \\ \cos(x - 1) & \text{se } -2 \leq x < 1. \end{cases}$$

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + x & \text{se } 2 \leq x \leq 3 \\ \frac{1}{x-2} & \text{se } 1 \leq x < 2. \end{cases}$$

Si studino i grafici qualitativi delle seguenti funzioni

1. $f(x) = \log\left(\dfrac{2x+1}{x-1}\right)$;
2. $f(x) = \sqrt{x^2 - 3x + 2} - x$;
3. $f(x) = 1 - \sqrt{\dfrac{x}{x+1}}$;
4. $f(x) = e^{\frac{x+1}{x-1}}$;
5. $f(x) = \dfrac{\ln x + 1}{x}$.